铜陵华金矿业有限责任公司
“5·2”一般物体打击事故调查报告

2023年5月2日22时20分许，铜陵华金矿业有限责任公司（以下简称华金矿业）井下-240m中段1#采场，1名职工在处理矿石埋压的电耙钢丝绳时，被滚落的矿石砸中胸腹部，经抢救无效于当日23时40分死亡。

事故发生后铜陵市应急管理局、铜官区政府及相关部门负责同志第一时间赶赴事故现场处置，安徽省应急管理厅、国家矿山安全监察局安徽局派员到现场指导事故处理等工作。

依据《中国人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定，区政府批准成立由区应急局牵头，区经信局、铜官公安分局、区总工会、螺蛳山社区组成的铜陵华金矿业有限责任公司“5·2”物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委派员参加、国家矿山安全监察局安徽局派员参与事故调查工作，同时聘请2名专家参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故单位基本情况，查清了事故发生的经过、报告过程、原因、类别、人员伤亡和直接经济损失情况，

认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题提出了防范和整改措施。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.华金矿业（发包单位）

华金矿业前身为安徽省铜陵市青山铁硫矿，组建于1992年7月，2003年11月改制，经股份重组和收购，现股东为安徽厚基矿业有限公司（持股51%）、铜陵市陵金矿业有限公司（持股29%）、安徽创牛矿业有限公司（持股20%）。统一社会信用代码91340700756809039A；法定代表人王冰白，总经理邹**，采矿许可证C3400002010124220099672，生产规模15万吨硫金矿/年；开采深度+16m至-400m；安全生产许可证（皖）FM安许证字[2021]G210号。企业相关证照齐全有效，属合法正常生产矿山。

2.浙江宝树建设有限公司（承包单位）

浙江宝树建设有限公司（以下简称宝树公司）是一家以矿山采掘施工企业。统一社会信用代码 91330327090961277F，法定代表人黄乾钰，安全生产许可证（浙）FM安许证字[2021]CCJ007号。公司具有国家矿山工程施工总承包壹级、爆破作业四级（经营性）等资质。

3.工程承包情况

2023年1月25日，华金矿业与宝树公司签订了井下采掘工程承包合同，合同期限自2023年1月25日起至2024年1月24

日止。宝树公司成立驻华金矿业项目部，负责华金矿业井下开拓、切割、采准、巷道探矿与采出矿相关运输及部分提升、局部通风等工作，任命严**为宝树公司驻华金矿业项目部经理。针对该工程，华金矿业与宝树公司签订有井下采掘工程安全管理协议。

（二）事故发生单位安全管理情况

华金矿业现有职工122人。配备了总经理、总工程师、生产副总经理、安全副总经理、机电副总经理等五职矿长；配备了采矿、地质、测量、机电等相关专业4名专职技术人员；设有安全部、采矿车间、动力部、生产技术部等职能部门。安全部承担日常安全管理工作，共有4名人员，分别为1名部长和3名专职安全员。安全检查工、排水工、电工、提升机操作工、通风工等特种作业人员42人。

宝树公司驻华金矿业项目部现有职工107人。配备了项目经理、技术副经理、生产副经理、安全副经理、机电副经理等五职矿长；配备了地质、测量等相关专业2名专职技术人员。设置了安全科，负责日常安全管理工作，共有4名人员，分别为1名科长和3名专职安全员。特种作业人员6人，其中安全检查工2人、电工1人、爆破工3人。

（三）事故发生单位生产开采现状情况

华金矿业为地下开采，开拓方式为竖井斜井联合开拓，矿山现有1#竖井（已用钢材封闭停止使用）、2#竖井和2#斜井、3#平硐盲竖井。目前共设有两个生产中段和一个探矿中段，生产中

段为-240m 中段、-400m 中段，探矿中段为-340m 中段。采矿方法为浅孔留矿法与分段空场嗣后充填法，提升为竖井-罐笼提升，井下采用有轨运输，0.75m³矿车装矿，电机车牵引，采场采用电耙出矿、人工出碴。排水采用二级接力排水，采用双回路供电。通风方式为单翼对角式通风，其中 2#竖井及 3#平硐盲竖井为进风井，2#斜井为矿山回风井。

井下布置采掘作业面有：-240m 中段的 1#采场，-340m 中段的探矿巷道，-400m 中段的 1#采场、2#采场、3#采场。采掘作业均采用间歇作业的方式。

（四）事故发生经过

5 月 2 日晚班，宝树公司驻华金矿业项目部在-240m 中段出勤人员 10 人，其中作业人员 8 人，带班副经理 1 人、安全员 1 人。15 时 30 分，华金矿业带班矿长王**、安全员王**，宝树公司驻华金矿业项目部带班副经理林**、安全员杨**进行派班。15 点 50 分左右，宝树公司驻华金矿业项目部当班班长姚**，电耙工马**，漏斗工王**、李**、丁**，推车运输工胡**、施**、何**等一同下井到-240m 中段，胡**、施**、何**在-240m 中段运输巷推车上罐，王**、李**、丁**在-240m 中段运输巷人行天井旁漏斗下放矿。姚**、马**到-240m 中段 1#采场，俩人对采场顶帮板进行检查排险、矿堆进行平场；华金矿业带班领导王**、安全员王**来到该采场进行安全确认，经当班作业人员签字后即离开去其他作业点；16 时 10 分，马**开始进行耙矿作业，姚**在

现场安全监督；22 时左右，马**停下电耙，告诉姚**电耙的钢丝绳卡了，然后，俩人一道到卡的地方查看，发现钢丝绳卡在大块矿石下面，姚**、马**俩人返回到电耙处，马**操作电耙刹把松钢丝绳，姚**拽空车钢丝绳，大约拽了 4m 左右后，俩人停止拽钢丝绳。姚**到采场耙桩处将挂钢丝绳的滑轮取下放在旁边，马**将拽了 4m 左右的钢丝绳拿在手上甩给姚**，姚**见状大喊“危险，危险，不能甩”，但此时马**已将钢丝绳甩出且钢丝绳落在了矿堆上，这时姚**发现矿石已经开始松动滚落，就大喊“快跑”，同时朝工作面的右侧躲跑，跑了约 3m 左右后摔倒了，左腿轻微擦伤；马**则沿矿石滚落的方向跑，被滚落下来的矿石砸中。

（五）事故救援经过

姚**爬起来后，来到马**身旁，发现他身体侧卧，身上压着石块，大喊“马**、马**”，马春才没有回答，只是哼。于是将他身上的石块搬开后，见其胸腹处还抵着一块大石头，姚**搬不动，于是姚**从人行天井下到-240m 中段，告诉在天井旁边放漏斗的李**、王**，“你俩不要放矿了，马**被矿石打倒了，赶紧上去救人”，然后姚**到-240m 中段巷道电话处给宝树公司驻华金矿业项目部值班员林**报告；李**、王**来到事发现场，将抵着马**胸腹处的大石头搬离，俩人抬着马**到人行天井旁，姚**已返回到天井口，三人用天井口旁的一根绳子将马**绑在姚**背上，王**在上面拉着、李**在下面托着、姚**背着马**下到-240m 中段，此时其他救援人员已赶到，并制作简易担架运送伤

者升井，由项目部在井口待命的车辆立即送往铜陵市人民医院进行抢救，送医后经抢救无效于23时40分死亡。

（六）事故现场情况

1.事故地点情况：华金矿业井下-240m中段1#采场，设计采矿方法为浅孔留矿法。矿体倾角21°，采场长47米左右(斜长)，采场宽14米左右，耙运距离25米左右（斜长）。该采场有存窿矿石约1000吨，该采场于4月25日开始出矿，预计还剩余500吨左右存窿矿石。

2.现场勘查情况：-240m中段1#采场位于该中段9.5线以南，采场沿矿体倾向布置，采场长约40m左右，矿体底板倾角约21°～22°，属缓倾斜矿体，电耙沿矿体底板倾角进行耙矿，采场适合采用电耙运搬矿石的条件。事故地点散落有4～5个块度0.3m～0.35m大小块约矿石，上方有未出完的矿石堆。现场有电耙、电耙头，上部帮壁挂有电耙滑轮和牵扯的钢丝绳。

（七）事故技术分析

1.由于矿体底板倾角约21°～22°，崩落的矿石堆集在底板斜坡上，在正常出矿时电耙沿矿体底板倾斜方向耙矿。不耙矿时矿堆能够保持自然安息角稳定状态，但因马**甩的钢丝绳落到矿堆上，受钢丝绳扰动原本相对较为稳定的矿堆，受外力作用变得不稳定了，引起部分矿石滚落，将在矿堆下方且沿矿石滚落方向逃生的马**砸伤致死。

2. 事发后，现场作业人员来到马**身旁，发现他身体侧卧，身上压着石块，将马**身上矿石搬开后，见其胸腹部还抵着一块大石头。

3. 医院抢救记录显现死者全身多处擦伤，右侧胸廓塌陷。



现场照片

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死亡人员具体情况：马**，男，汉族，**岁，家庭住址为安徽省铜陵市****号，身份证号为340721****1210，**学历，工作年限**年，工种为宝树公司驻华金矿业项目部电耙工。

直接经济损失158.2万元。（事故罚款未计）

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

5月2日22时23分，当班班长姚**向宝树公司驻华金矿业项目部当班值班员林**电话报告，22时25分，林**向宝树公司驻华金矿业项目部经理严**电话报告。22时30分，严**电话向华金矿业采矿车间经理胡**报告，22时36分胡**向华金矿业公司安全副总经理王**报告中，22时40分王**向华金矿业总经理邹**报告。23时42分严**电话向邹**报告，马**经抢救无效死亡。23时44分邹**先后电话向区应急局、区经信局、市应急局、市经信局报告。23时50分区应急局电话向市应急局报告，市应急局接报后即向省应急厅、国家矿山安全监察局安徽局报告事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

5月2日22时20分，当班班长姚**组织现场施救后，并汇报给宝树公司驻华金矿业项目部当班值班员，姚**、李**、王**三人将伤者从作业现场施救到-240m巷道。前来救援的宝树公司驻华金矿业项目部带班副经理林**制作简易担架组织人员运送

伤者，22 时 25 分，宝树公司驻华金矿业项目部接事故报告后，立即安排车辆在井口待命。22 时 36 分左右，伤者升井后送医。

（三）医疗救治及善后情况

1. 医疗救治情况

2023 年 5 月 2 日 22 时 20 分，宝树公司驻华金矿业项目部电耙工马**在井下受伤事故后，当班人员将伤者运送升井后，由宝树公司驻华金矿业项目部车辆紧急送往铜陵市人民医院抢救，经抢救无效，于 23 时 40 分死亡。

2. 善后情况

事故发生后，华金矿业和宝树公司驻华金矿业项目部相关负责人立刻前往医院处理抢救及家属安抚事宜，确保家属情绪稳定，积极与家属沟通、协商赔偿事宜，5 月 5 日善后相关事宜已全部结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，宝树公司驻华金矿业项目部现场作业人员和带班领导积极组织现场施救；华金矿业接报后，立即停止了井下作业，组织井下作业人员撤离，并及时向相关部门上报信息。

华金矿业成立了以主要负责人邹**为组长的应急管理领导小组，应急管理领导小组处置及时，事故信息上报及时准确，事故地点未出现次生伤害，应急救援和善后工作有序稳妥。

三、事故发生的原因

（一）直接原因

现场作业人员在电耙道上甩钢丝绳到矿堆上，扰动了矿堆，矿石发生滚落，现场作业人员被滚落的矿石砸中，后经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1. 违章作业。现场作业人员在当班安全员或带班领导不在现场监护下处理被压钢丝绳，且在处理过程中甩钢丝绳，违反华金矿业《电耙绞车安全操作规程》[1]规定。

2. 应急处理不当。矿石发生滚落时，现场俩人，在矿石滚落时，一人选择向矿石滚落方向的两侧逃生，事后仅有左腿轻微擦伤，另一人选择与矿石滚落的方向一致逃生，并在电耙矿道内，最终被滚落的矿石撵上砸中。

3. 安全管理不到位。宝树公司安全管理人员未严格履行现场管理职责，发现隐患不及时，职工违章操作不能及时制止。

4. 安全教育培训不到位。现场作业人员安全意识不强，未严格按照安全操作规程作业；安全意识淡薄，对甩钢丝绳可能引起的矿堆上矿石滚落的风险和产生的后果，毫无感觉。

（三）事故类型

经分析认定，该起事故为物体打击事故。

---

1 《电耙绞车安全操作规程》第6条：耙矿时……，如发现电耙钢丝绳缠绕或被矿、岩埋压时，要立即停止作业，在安全员或当班领导监护下，进入电耙道检查，确认安全后，方可进行处理。……。第7条：……，严禁人员进入电耙道甩、拉钢丝绳，以防矿、岩滚落伤人。

（四）事故性质

这是一起因职工违章作业导致的一般生产安全责任事故。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对责任人的处理建议

1.马**，男，群众，宝树公司驻华金矿业项目部电耙工，负责采场耙矿工作，安全意识不强，在当班安全员或带班领导不在现场监护下，违章作业，违规在电耙道上甩钢丝绳到矿堆上，扰动了矿堆，致矿堆上的矿石滚落，在矿石发生滚落时，应急处置不当，选择逃生避让的方向错误，被滚落的矿石砸中，对此次事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.杨**，男，群众，宝树公司驻华金矿业项目部安全员，负责作业现场安全巡查检查工作，安全管理不到位，未对作业现场进行检查，未能及时制止违章作业行为，对此次事故负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]规定，建议由铜官区应急局对其予以行政处罚。

3.林**，男，群众，宝树公司驻华金矿业项目部安全副经理兼安全科科长，负责项目部安全工作，安全管理不到位，对员工安全教育培训不到位，未能制止违章作业行为，对此次事故负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]规定，建议由铜官区应急局对其予以行政处罚。

---

2 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，……；导致发生生产安全事故的，暂停或吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

4.严**，男，群众，宝树公司驻华金矿业项目部经理，全面负责项目部安全生产管理工作，安全管理不到位，实施本单位安全生产教育和培训不到位，对此次事故负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[3]规定，建议由铜官区应急局对其予以行政处罚。

5.徐**，男，中共党员，华金矿业安全部部长，负责日常安全管理和教育培训工作。现场安全管理不到位，对职工安全操作规程教育培训不到位，对此次事故负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]规定，建议由铜官区应急局对其予以行政处罚。

6.王**，男，中共党员，华金矿业安全副经理，负责矿井安全管理工作。对职工安全教育培训落实不到位，现场监督检查不到位，对此次事故负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]规定，建议由铜官区应急局对其予以行政处罚。

7.邹**，男，中共党员，华金矿业总经理，全面负责矿井安全生产工作。督促、检查本单位的安全生产工作，消除生产安全事故隐患不力。应对此次事故负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[3]规定，建议由铜官

3 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……。

区应急局对其予以行政处罚。

（二）对责任单位的处理建议

1.华金矿业未严格落实企业安全生产主体责任，对外包施工队安全监督管理不到位，作业人员安全教育培训不到位，对事故发生负有责任。华金矿业要深刻总结事故教训，并向铜官区经信局和铜官区应急局书面作出深刻检查。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[4]规定，建议由铜官区应急管理局予以行政处罚。

2.宝树公司现场安全管理不到位，安全教育培训不到位，对事故发生负有责任。建议华金矿业对宝树公司驻华金矿业项目部予以清退。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[4]规定，建议由铜官区应急管理局予以行政处罚。

五、事故防范和整改措施

（一）强化作业现场安全管理工作。华金矿业加强现场作业安全确认，严格遵守作业规程，加大反“三违”力度，把安全生产岗位责任落实到位，加强各岗位、各工种作业时的过程管控，发现违章违规作业，要立即制止；深入开展隐患排查治理，切实消除事故隐患。

（二）强化矿山灾害应急演练。华金矿业要针对矿井各种灾害的实际，制定符合矿井减灾避灾的应急预案并定期进行演练，

---

4 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

使在事故发生时，应急处置科学合理，职工能正确及时逃生。

（三）强化作业人员安全教育培训。华金矿业要加大对作业人员的安全教育培训力度，强化从业人员风险辨识、隐患排查、应急处置等方面知识的培训，提高作业人员安全责任意识和自我安全保护能力。